

# 牛客暑期多校

训练营

NFLS 命题组





# A - Random Addition

## 题目描述

给定  $m$  个区间  $1 \leq l_i < r_i \leq n$ , 满足两两要么包含要么不交。

有一个初始均为 0 的长度为  $n$  的数组  $a$ , 每次随机选择一个  $0 \sim 1$  之间的实数  $x$  并将  $a_{l_i} \sim a_{r_i}$  均加上  $x$ 。

$t$  次询问, 每次两个正整数  $p, q$ , 表示求  $a$  中的最大值在  $p \sim q$  之间的概率, 对 998244353 取模。

# A - Random Addition

线段不相交，容易发现可以抽象为一棵树。每一个节点对应一个线段，也就是一次  $+x$ 。

设  $f_i(x)$  为以  $i$  节点为根的子树内（即操作完所有  $i$  子树内的操作后）最大值不超过  $x$  的概率。不难发现对于叶子节点：

- $0 \leq x \leq 1$  时:  $f_i(x) = x$ 。
- $1 < x$  时:  $f_i(x) = 1$ 。

考虑每个节点  $i$  如何从子节点转移。当  $i$  节点选择  $y$  时，容易发现最大值不超过  $x$  的概率为：

$$\prod_{v \in \text{son}_i} f_v(x - y)$$

容易发现  $0 \leq y \leq 1$ ，于是：

$$f_i(x) = \int_{\max(0, x-1)}^x \prod_{v \in \text{son}_i} f_v(y) dy$$

归纳可证  $f_i(x)$  是一个有关  $x$  的分段函数，且分段点为整数。

由于原题中  $0 \leq p < q \leq 10$ ，只需要维护对于区间  $0 \leq x \leq 1, 1 \leq x \leq 2, \dots, 9 \leq x \leq 10$  的  $f_i(x)$  即可。转移时需要多项式乘法，根据树上依赖背包的证明为  $O(10m^2)$  的。对于每个点需要展开  $\prod f_v(x - 1)$ ，复杂度是  $O(m^2)$  的（多项式科技可以做到  $m \log m$ ），于是这部分复杂度是  $O(10m^3)$  的。



# B - Tree Climber

## 题意简述

给出一棵  $n$  个点的树和  $m$  个操作，每个操作给出  $l, r, x$ ，表示将原树上  $l, l+1, \dots, r$  这些点的虚树中所有边的边权加上  $x$ 。求出最终每条边的边权。

$$1 \leq n \leq 3 \times 10^5, 1 \leq m \leq 10^6。$$





# B - Tree Climber

## 题解

随便取树上一个点作为根，不妨取 1。

一次操作能影响到  $x$  到  $x$  的父亲这条边，当且仅当  $[l, r]$  中既有  $x$  子树内的点，也有子树外的点。

考虑对于每一条边，统计所有不能影响到它的操作的  $x$  和，用所有操作的和减去它即是这条边的答案。这样的操作就是，区间内所有的点都在子树内，或都在子树外。

考虑 dsu on tree，过程中维护一个序列  $a_i = 0/1$  表示  $i$  是否在当前点的子树内，并对于  $a_i$  中每一个全 0 或全 1 的连续段，求出左右端点都在这个连续段内的操作的  $x$  的和，维护所有连续段的这个值的和。

# B - Tree Climber

考虑一个  $a_i$  从 0 变成 1 时, 有什么影响。

- 若  $a_{i-1} = a_{i+1} = 0$ , 即分裂了一个全 0 的连续段  $[L, R]$ , 那么需要减去左端点在  $[L, i]$ 、右端点在  $[i, R]$  中的操作的  $x$  的和, 再加上左右端点都为  $i$  的操作的  $x$  的和。
- 若  $a_{i-1} = a_{i+1} = 1$ , 即合并了两个全 1 的连续段  $[L, i-1], [i+1, R]$ , 类似第一种情况, 加上左端点在  $[L, i]$ 、右端点在  $[i, R]$  中的和, 减去  $[i, i]$  的和。
- 若  $a_{i-1} = 1, a_{i+1} = 0$ , 即给全 1 连续段  $[L, i-1]$  右边添加了一个 1, 设右边的全 0 连续段为  $[i+1, R]$ , 那么加上右端点为  $i$ , 左端点在  $[L, i-1]$  中的和, 减去左端点为  $i$ , 右端点在  $[i+1, R]$  中的和。
- $a_{i-1} = 0, a_{i+1} = 1$  类似。



# B - Tree Climber

总之，我们需要支持的就是一个二维数点，具体来说，对于每个操作在平面上  $(l, r)$  的位置加上  $x$ ，dsu on tree 时要求矩形和。用主席树维护即可。

时间复杂度  $\mathcal{O}(n \log^2 n + m \log n)$ 。

# C - Beautiful sequence

## 题目描述

你需要求出字典序第  $k$  小的长度为  $n$  的单调不降序列  $A = (A_1, A_2, \dots, A_n)$ , 即  $A_1 \leq A_2 \leq \dots \leq A_n$ , 满足:

- 对于每一个  $A_i$  ( $1 \leq i \leq n$ ),  $0 \leq A_i < 2^{30}$ .
- 对于每一个  $1 \leq i < n$  都满足  $A_i \oplus A_{i+1} = B_i$ , 其中  $B$  为给定序列,  $\oplus$  表示按位异或。





# C - Beautiful sequence

如果确定了某个  $A_i$  的二进制下的某一位，那么所有  $A_i$  的这1位就都知道了。

若  $B_i = 0$ ，则  $A_i = A_{i+1}$ ，满足条件。

否则找到  $B_i$  的最高位 1，可以得出  $A_i$  的这1位是 0，然后就可以确定所有  $A_i$  的这1位。矛盾很好判断。

接下来令  $c$  为还没被确定的位的数量，那么  $A$  共有  $2^c$  种构造方法，如果  $2^c < k$  就直接输出  $-1$ 。

从低到高填充  $A_1$  中还没被确定的位，第  $i$  次使用  $k$  的第  $i$  低的位进行填充。然后整个  $A$  数组就能确定出来了。

## D - Game on Tree

### 题目大意

- 有一个字符串集合  $S$ ，Alice 和 Bob 轮流操作，Alice 先手。
- 每次选择一个  $S$  中的字符串  $s$  从  $S$  中删除，并选择一个在  $s$  中出现过的字符  $c$ 。
- 将  $s$  沿着  $c$  出现的位置划分成若干子串，将非空的加入进集合  $S$ 。
- 不能进行操作的人输。

## D - Game on Tree

### 题目大意

- 现在给定一棵树，每个节点上有字符。
- 记  $\text{path}(u, v)$  表示将节点  $u$  到  $v$  的最短路径所经过的节点（包括  $u$  和  $v$ ）上的字符依次拼接而成的字符串。
- 共  $q$  次询问，每次询问给定  $u$  和  $v$ ，求  $S = \{\text{path}(u, v)\}$  时的胜者。
- 若 Alice 获胜，同时输出第一步有多少种走法。

- 考虑在当前串  $s$  的末尾添加一个字符  $c$ ，会对 SG 值造成什么变化。
- 整串的 SG 值  $f$  的变化不易描述，因此记  $f_i$  表示对字符  $i$  进行操作后，得到的子串集合的 SG 值异或和。
- $len_i$  表示  $i$  上次出现的位置之后有多少个字符，未出现则为  $-1$ 。
- 显然  $f = \text{mex}_{len_i \neq -1} \{f_i\}$ 。



- $len_i$  容易维护。那么考虑加入字符  $c$  后,  $f_i$  会发生的变化:
- $i = c$ , 若  $len_i \neq -1$  则  $f_i \leftarrow f_i$  无变化。否则,  $f_i \leftarrow f$ , 即修改前整串的 SG 值。
- $i \neq c$ , 若  $len_i = -1$  则未定义。否则, 这涉及到  $s$  长度为  $len_i$  的后缀添加字符  $c$  后如何变化。



## 题解

- 记  $s_i$  表示  $s$  长度为  $len_i$  的后缀。记  $g_i$  表示  $s_i$  的 SG 值。
- 类似地，记  $g_{ij}$  表示在  $s_i$  对字符  $j$  进行操作后，得到的子串集合的 SG 值异或和。
- 当  $i \neq c$  时，直接修改  $s_i$  的异或和显然是正确的。即  $f'_i \leftarrow f_i \oplus g_i \oplus g'_i$ 。
- 那么  $g_i$  的修改也是和  $f$  类似的。
- 注意到只有当  $len_j \neq -1$  且  $len_j < len_i$  时， $g_{ij}$  才有定义，因此  $g_i$  的修改只依赖于满足上述条件的  $g_j$ ，转移不会成环。
- 末尾添加字符， $\mathcal{O}(|\Sigma|^2)$ 。开头添加字符也类似维护。

- 现在考虑如何合并两个串  $s$  和  $t$  的信息。
- 记  $h_{ij}$  表示  $s_i^{[s]} + t_j^{[p]}$  的 SG 值。
- 计算时枚举这一步操作的字符  $k$ , 发现与  $sg_{ik}^{[s]} \oplus tg_{jk}^{[p]}$  不同的只有跨过  $s$  和  $t$  分界点的那一段  $h_{kk}$  或  $h_{ik}$  或  $h_{kj}$ 。转移不会成环。
- 计算出  $h_{ij}$  后, 容易计算出新的  $f$  和  $g$ 。
- 复杂度显然是  $\mathcal{O}(|\Sigma|^3)$ 。

- 考虑最终答案的计算。
- 使用点分治求出  $u \rightarrow p$  和  $p \rightarrow v$  的信息，其中  $p$  为  $u$  到  $v$  在点分树上的 LCA，最后再合并。
- 时间复杂度  $\mathcal{O}(n \log n |\Sigma|^2 + q |\Sigma|^3)$ ，空间复杂度  $\mathcal{O}(n + q |\Sigma|^2)$ 。
- 计算第一步的走法即  $f_i = 0$  的个数。
- 细节比较多，写的时候要注意下转移顺序。



# E - Star wars

## 题目描述

给你一个  $n$  个点的无向图，每个点都有权值。需要支持加边删边和权值修改还有查询一个点相邻的点的权值和。





# E - Star wars

使用启发式合并的思想可以想到一种神奇的做法。下面用  $m$  表示边的个数。

考虑给所有边定向。我们维护一个  $c$  数组，其中  $c_i$  表示点  $i$  的出度。

每加入一条新边  $(x, y)$  时，我们记  $x$  为  $c_x, c_y$  的较小值对应的点。我们令这条边是一条从  $x$  连向  $y$  的有向边。可以证明  $c_i$  的最大值不会超过  $\sqrt{m}$ 。

我们再维护每条边出现的次数和一个  $d$  数组， $d_i$  表示所有连接到  $i$  的点的权值之和。

对于每次加边操作，将这条边的出现次数  $+1$ ，如果在此操作之前不存在这条边，需要更新  $d$ 。如果这条边是第一次出现，按照上面说的做一遍。

对于每次删边操作，将这条边的出现次数  $-1$ ，如果在此操作之后不存在这条边，需要更新  $d$ 。

对于每次权值修改操作，我们遍历  $x$  的所有出边  $y$ ，令  $d_y \leftarrow d_y + c$ 。

对于每次查询操作，我们先初始化  $ans \leftarrow d_x + a_x$ ，然后遍历  $x$  的所有出边  $y$ ，令  $ans \leftarrow ans + a_y$ ，其中  $a_x$  表示  $x$  的兵力。这里的  $ans$  就是答案。

然后这道题就做完了，时间复杂度  $O(q\sqrt{m})$ 。



# F - Counting sequences

## 题目描述

计算同时满足下面两个条件的序列  $A = (A_1, A_2, \dots, A_n)$  的个数对 998244353 取模后的结果：

- 对于每一个  $A_i$  ( $1 \leq i \leq n$ ) ,  $0 \leq A_i < 2^m$ 。
- 我们令序列  $B$  为序列  $A$  旋转一次后得到的序列,

$$\sum_{i=1}^n \text{cnt}_1(A_i \oplus B_i) = k$$

其中  $\oplus$  表示按位异或, 一次旋转操作会将  $(A_1, A_2, \dots, A_{n-1}, A_n)$  变为  $(A_2, A_3, \dots, A_n, A_1)$ 。  $\text{cnt}_1(x)$  表示  $x$  在二进制表示下 1 的个数。

# F - Counting sequences

$nm$  不是 4 的倍数时答案为 0。

$C = A \oplus B$  固定下来后, 如果  $C_1 \oplus C_2 \oplus \dots \oplus C_n = 0$ , 那么  $A$  有  $2^m$  种构造方法, 否则无解。

把  $C$  在二进制表示下的  $m$  位分别抽出一个 01 序列, 每个都要满足有偶数个 1, 总共要有  $k$  个 1。

令  $f(x) = 1 + \binom{n}{2}x + \binom{n}{4}x^2 + \dots$

$f^m(x)$  的  $x^k$  项的系数就是答案。

多项式快速幂  $O(k \log k \log m)$



# G - Cyperation

## 题目描述

给定一个长度为  $n$  的环形数组  $a$  和一个正整数  $k$ ，你可以执行下述操作任意多次（可以不执行）：

- 选定两个下标  $i$  和  $j$  ( $1 \leq i < j \leq n$ ) 满足  $\min(j - i, n + i - j) = k$ ，即  $i$  和  $j$  在环形数组上的最短距离为  $k$ ，并且将  $a_i$  和  $a_j$  都减去 1。

判断最后能否将整个数组变成 0。如果可以，输出 YES；否则输出 NO。多测。



# G - Cyperation

## 题解

首先如果  $k > \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ , 那么我们做不了任何操作, 当且仅当所有  $a_i$  均为 0 的时候才可以, 否则不可。

否则显然我们可以将这个数组抽离出若干个环。如: 对于  $n = 8, k = 3$  的情况, 可能的  $(i, j)$  只有  $(1, 4), (2, 5), (3, 6), (4, 7), (5, 8), (1, 6), (2, 7), (3, 8)$  这几种。那么我们显然就可以把这个东西转化成  $a_1, a_4, a_7, a_2, a_5, a_8, a_3, a_6$ , 如此操作就变成了对这个环形数组上相邻的两数同时减 1。

考虑对于某个环怎么做。即对于一个长为  $m$  的环形数组  $b$ , 每次可以将相邻两数同时减去 1, 求能否全部变成 0。

考虑分  $m$  为奇数和偶数两种情况讨论。

$m$  为奇数相对简单。设 1 和 2 减了  $x_1$ , 2 和 3 减了  $x_2$ ,  $\dots$ ,  $m-1$  和  $m$  减了  $x_{m-1}$ , 1 和  $m$  减了  $x_m$ 。则  $b_1 = x_1 + x_m$ ,  $b_2 = x_1 + x_2$ ,  $b_3 = x_2 + x_3$ ,  $\dots$ ,  $b_{m-1} = x_{m-2} + x_{m-1}$ ,  $b_m = x_{m-1} + x_m$ 。然后我们发现  $x_1 + x_2 + \dots + x_m = \frac{\sum_{i=1}^m b_i}{2}$ , 据此就可以解出来所有的  $x_i$ 。只需要判断  $x_i$  是否为整数且是否  $\geq 0$  即可。



# G - Cyperation

那么  $m$  为偶数也是差不多的，但是你无法直接得出每个  $x_i$  的值。但还是有一点是需要满足的： $b_1 + b_3 + \dots + b_{m-1} = b_2 + b_4 + \dots + b_m$ 。如果不行显然无解。

不妨换一个角度思考问题。用含有  $x_1$  和  $b_i$  的式子表示出每个  $x_i$ ，看看如果要  $x_i \geq 0$  需要  $x_1$  满足什么条件，最后看存不存在非负整数  $x_1$  满足条件即可。这是容易的：

$$x_2 = b_2 - x_1. \text{ 即 } x_1 \leq b_2.$$

$$x_3 = b_3 - x_2 = b_3 - b_2 + x_1, \text{ 即 } x_1 \geq b_2 - b_3.$$

同理， $x_1 \leq b_2 - b_3 + b_4$ ，如此往后，一直到  $x_m$ 。我们求出不等号右边的值，然后对于  $\geq$  和  $\leq$  都取最值，最后看  $\max$  是否  $\leq \min$  即可。总复杂度  $O(n)$ 。

# H - Mountain View

## 题意

- 对于一段折线，定义它的**蓄水面积**为所有前缀  $\max$  向右作水平射线与折线（或紧靠折线右端的竖直线）围成的面积之和。
- 单点修改，区间查蓄水面积。

# H - Mountain View

## 解答

- 注意到问题不弱于 [单点修改, 区间查前缀 max 数目], 考虑[楼房重建](#)的做法。
- 对横坐标建线段树, 结点维护纵坐标的最大值和该区间蓄水面积。
- Pushup 相当于解决这样的子问题: 给出折线左侧水面高度查询蓄水量。
- 这一子问题同样可以在线段树上查询, 只需讨论左侧水面高度和  $[l, mid]$  间纵坐标最大值的大小关系即可。
- 递归边界是一个简单的相似三角形求面积。
- 复杂度  $O(n \log^2 n)$  ( $n, q$  同阶)



## Bonus

- tester 给出了一个复杂度更优的解法。
- 类似【[UR #19](#)】[前进四](#)的 trick：本题并未强制在线，且只有单点修改，可以对时间轴建支持区间最值操作的线段树，扫描横坐标做到单  $\log$ 。



# I - We love strings

- 题意简述

有  $n$  个仅包含 01? 的正则表达式，求有多少个 01 字符串能被至少一个这些正则表达式匹配。

$$1 \leq n, \sum |s_i| \leq 400$$



# I - We love strings

- 题解

数据范围很奇特，考虑对于正则表达式长度数据分治：

1. 对于  $|s_i| \leq B$ ，我们暴力枚举每一个长度不超过  $B$  的字符串并检验他们是否合法，复杂度  $\Theta(2^B \sum |s_i|)$ 。
  2. 对于  $|s_i| > B$ ，我们考虑枚举至少有哪些字符串能匹配上最终的结果，将枚举的字符串合并后答案即为  $2^{\text{问号个数}}$ ，容斥即可。复杂度  $\Theta(2^{\frac{n}{B}} \sum |s_i|)$
- 平衡一下，求得当  $B = \sqrt{n}$  时最优，复杂度即为  $\Theta(2^{\sqrt{n}} \sum |s_i|)$ 。



# J - Is it a tree

## ▪ 题意简述

给定一棵树和一个点仙人掌，定义  $f(i, j)$  表示仅考虑仙人掌上编号出现在树上  $i \rightarrow j$  路径的点，会剩下多少个连通块。定义一棵树  $S$  的权值为  $\sum_{i \in S} \sum_{j \in S} [i \leq j] f(i, j)$ 。

对于给定树的每个子树，求出他的权值。

$$1 \leq n \leq 5 \times 10^5$$



# J - Is it a tree

## • 题解

由于仙人掌森林的连通块数 = 点数 - 边数 + 环数，我们只需要求出点数总和 - 边数总和 + 环数总和即可。分类计算点、边、环的贡献：

1. 点的贡献：即求子树内所有路径上点的数量之和。可以简单树形 DP 求得。
2. 边的贡献：边相当于大小为 2 的环，贡献取反。



# J - Is it a tree

3. 环的贡献：环  $a_1, a_2, \dots, a_k$  若有贡献，则  $a_1, a_2, \dots, a_k$  在树上必然在一条链上，判断点集是否在一条链上可以使用贪心：深度最大的点必然是端点之一，于是距离他最远的点的必定是另一个端点，之后判断剩下的点是否在这两点间的路径上即可。设路径的端点为  $u, v$ 。我们分类计算两种环的贡献，祖孙环（任意两点都有祖先后代关系）和普通环。普通环的贡献是好算的， $lca(u, v) \rightarrow 1$  的路径上的点的贡献都会加上  $sz_u \times sz_v$ 。祖孙环的贡献会略难算，不妨令  $dep_u < dep_v$ ，设  $u$  向  $v$  走一步后到达的点是  $w$ 。则对于一个大小为  $x$  的能够包含这个环的子树，这个环的贡献为  $(x - sz_w)sz_v$  拆开即得  $sz_v x - sz_w sz_v$ 。这是一个关于子树大小的一次函数，我们将一次项系数和零次项系数分开计算即可。

注意到所有贡献都是  $1 \rightarrow u$  的路径加的形式，容易用树上差分做到线性。

实现中的 LCA 和找  $w$  的过程可能会多一个  $\log$ ，但实际上可以用 tarjan LCA 和长链剖分优化掉，所以精细实现是可以做到严格  $\Theta(n)$  的。



# K - Set

## 题意简述

给定一个长度为  $n$  的数列  $a_i$  , 求  $\sum_{T \subseteq [1, n]} |T| \max_{i \in T} a_i \min_{i \in T} a_i \bigoplus_{i \in T} a_i$

$1 \leq n \leq 10^6, 1 \leq a_i < 2^{31}$



# K - Set

## 题解

单独处理  $|T| = 1$  的情况

对  $a$  排序, 此后  $\max_{i \in T} a_i = a_{\max_{i \in T} i}$ ,  $\min$  亦然

枚举  $L = \max_{i \in T} i$  和  $R = \min_{i \in T} i$

按二进制位分离  $\bigoplus_{i \in T} a_i$

对排序后下标在  $(L, R)$  内且当前位为 1 的数的数量分三类讨论: 有 0 个或有 1 个或至少有 2 个

使用前缀和优化后复杂度  $\Theta(n \log a_i)$

# L - Misaka Mikoto's dynamic KMP problem

## 题意简述

给定模式串  $s$ ，需要支持两种操作：

1.  $s$  单点修改；
2. 给出文本串  $t$ ，求  $s$  在  $t$  中的出现次数和  $s$  最长 border 的积。

强制在线。

$$|s|, m \leq 10^6, \sum |t| \leq 2 \times 10^6$$



# L - Misaka Mikoto's dynamic KMP problem

注意到  $|s| > |t|$  时出现次数必定为 0，所以该询问的  $x_i \times y_i = 0$ 。而当  $|s| \leq |t|$  直接暴力跑 KMP 求出现次数和最长 border 即可。单轮复杂度  $O(|t|)$ 。





# M - Writing Books

## 题意简述

$T$  组测试，每次查询  $1 \sim n$  中所有数十进制下的位数和。

$$1 \leq T \leq 10^5, 1 \leq n \leq 10^9$$



# M - Writing Books

## 题解

设  $n$  是  $m$  位数。

位数小于  $m$  的所有数都能被统计入贡献，可以扫描每一个  $i < m$ ，将位数为  $i$  的数的个数  $9 \times 10^{i-1}$  乘上  $i$  加入答案。对于位数为  $m$  的数，能被计入贡献的有  $n - 10^{m-1} + 1$  个，乘上  $m$  加入答案即可。

记得开 long long。

时间复杂度  $\mathcal{O}(T \log n)$ 。

# THANKS

AC.NOWCODER.COM